CÓDIGOCLARO · RUTA PYTHON

Tema 11 · Ficheros y JSON

Guía de estudio · DAM/DAW

with, pathlib, encoding UTF-8, json y CSV.

1. Explicación

Path representa una ruta sin tener que concatenar separadores manualmente. with abre un recurso y garantiza su cierre al salir del bloque. Para texto, especificar UTF-8 hace explícita la codificación. json.loads convierte texto JSON en objetos Python y json.dumps realiza la conversión inversa; JSON no conserva objetos arbitrarios ni ejecuta código. Para CSV existe el módulo csv, que maneja delimitadores y comillas mejor que dividir líneas a mano.

2. Ejemplo

Código · python

```python
from pathlib import Path
import json
import tempfile

with tempfile.TemporaryDirectory() as carpeta:
    ruta = Path(carpeta) / "datos.json"
    ruta.write_text(json.dumps({"activo": True}), encoding="utf-8")
    datos = json.loads(ruta.read_text(encoding="utf-8"))
    print(datos["activo"])
```

Resultado esperado

```
True
```

3. Errores frecuentes

- Abrir texto sin pensar en la codificación y producir errores con tildes.
- Usar json.loads con una ruta en vez de leer primero el contenido del archivo.
- Dejar ficheros abiertos cuando una excepción interrumpe el procesamiento.

4. Ejercicio

Lee una cadena JSON y devuelve el campo nombre solo si el valor raíz es un objeto con un nombre de texto.

Casos que debe superar

Entrada	Resultado esperado
{"nombre":"sol"}	"sol"
{"nombre":7}	None
[1,2]	None

5. Solución explicada

Código · python

```python
import json

def leer_nombre(texto):
    try:
        datos = json.loads(texto)
    except json.JSONDecodeError:
        return None
    if isinstance(datos, dict) and isinstance(datos.get("nombre"), str):
        return datos["nombre"]
    return None
```

Criterio de aceptación: Se aceptan excepciones o validación de esquema equivalentes si texto malformado y tipos inesperados no se presentan como datos correctos.

Otras soluciones válidas

- Usar json.load sobre un fichero abierto con with.
- Leer con pathlib y pasar el texto a json.loads.

6. Fuentes oficiales

Esta guía resume conceptos para estudiar. Consulta las fuentes para comprobar detalles de versión y APIs.

Python Software Foundation — Input and Output

Python Software Foundation — json — JSON encoder and decoder

Python Software Foundation — pathlib